# SparkRoad-V
# 数字存储示波器

## 产品使用手册

| | |
|---|---|
| 产品型号 | SPARKROAD-V-SCOPE（EG4S20BG256 平台） |
| 固件版本 | v1.4（4 键短按 + 4 拨动开关 + 双页菜单 + 信号源 + LED/数码管调试） |
| 显示输出 | VGA 640×480 @ 60 Hz |
| 输入通道 | CH0 / CH1（AD7606，16 bit，200 kSa/s） |
| 采样深度 | 1024 点 / 通道 |
| 内置信号源 | 正弦 / 方波 / 三角 / 锯齿，8 档频率，4 档幅度 |
| 操作方式 | 4 个功能按键 + 4 个拨动开关 + 串口命令 |
| 文档版本 | 1.4 |
| 日期 | 2026 年 10 月 |

本手册面向**使用者**，只讲” 怎么用”，不讲内部实现。

如需了解 RTL 设计细节，请参阅《FPGA 工程代码逐层解析与注释说明》。

# 目录

**1 产品简介** **3**
1.1 主要特性 . . . . . 3
1.2 前面板与接口 . . . . . 3

**2 显示界面说明** **3**
2.1 屏幕布局 . . . . . 3
2.2 颜色约定 . . . . . 4
2.3 底部文字读数 . . . . . 4
2.4 LED 指示与数码管 . . . . . 4

**3 按键操作** **5**
3.1 按键位置 . . . . . 5
3.2 正常模式（默认） . . . . . 5
3.3 菜单模式 . . . . . 6
3.4 菜单项一览 . . . . . 6
3.5 拨动开关 . . . . . 7

**4 垂直系统与时基** **7**
4.1 垂直档位 . . . . . 7
4.2 垂直位置 . . . . . 7
4.3 时基 . . . . . 7

**5 内置函数发生器** **8**
5.1 规格 . . . . . 8
5.2 操作方法 . . . . . 8

**6 触发系统** **9**
6.1 触发模式 . . . . . 9
6.2 触发参数 . . . . . 9

**7 自动测量** **9**

**8 串口控制** **9**

**9 常见问题** **10**

**A 技术规格** **11**

**B 版本历史** **11**

**C 开发待完成清单** **11**

# 1 产品简介

本产品把一块 SparkRoad-V FPGA 开发板（安路 EG4S20BG256）做成了一台**数字存储示波器**：采集——存储——触发——测量——显示全部在 FPGA 内部完成，不依赖任何外部处理器。

## 1.1 主要特性

| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 双通道显示 | CH0（绿）/ CH1（黄），可单独关闭任一通道 |
| VGA 直出 | 640×480，行频 31.5 kHz，场频 60.0 Hz（片内 PLL 倍频） |
| 实时采集 | AD7606 并行接口，200 kSa/s，10 bit 归一化后显示 |
| 触发系统 | 自动 / 正常 / 单次；上升沿 / 下降沿；电平可调；事件触发 |
| 预触发 | 可设置触发点之前的采样点数，能看到触发前波形 |
| 自动测量 | 峰峰值 Vpp、最大 Vmax、最小 Vmin、均值 Vavg、周期、频率、占空比 |
| 内置信号源 | 无需外接信号即可自测：4 种波形 / 8 档频率 / 4 档幅度 |
| 按键操作 | 4 键完成通道、垂直档位、时基、波形切换、菜单设置 |
| 串口控制 | 115200 8N1，命令式配置（详见第 8 节） |

## 1.2 前面板与接口

| 接口 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|
| VGA 输出 | 板载 VGA 座 | 接显示器，建议 640×480 或更高分辨率 |
| 按键 L/R/U/D | 板载 4 个按键 | 见第 3 节 |
| 拨动开关 SW0~SW3 | 板载 16 个开关的前 4 个 | 分摊常用功能，见第 3.5 节 |
| 复位键 C | 板载 | 按下即整机复位（所有设置回到默认） |
| 数码管 | 板载 4 位 | 显示 ADC 原始值 |
| ADC 接口 | 2×10 排针 | 接 AD7606 模块，未接时请使用内置信号源 |
| USB-JTAG | 板载 | 烧写与调试 |

**没有接 AD7606 也能测。**内置函数发生器可替代外部信号，上电即有一条 50 Hz 正弦波显示在屏幕上，用于验证整条链路是否正常。

# 2 显示界面说明

## 2.1 屏幕布局

屏幕分为两块区域：

| 区域 | 像素范围 | 内容 |
|---|---|---|
| 绘图区 | $y = 0 \ldots 447$ | 网格、零轴、CH0 / CH1 波形 |
| 文字区 | $y = 448 \ldots 463$ | 两行状态与测量读数 |

## 2.2 颜色约定

| 元素 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|
| 背景 | 深蓝 | |
| 网格 | 深绿 | 每 64 像素一格，共 10 列 × 7 行 |
| 零轴 | 亮绿 | 屏幕垂直中心，对应 ADC 中点 512 |
| CH0 波形 | 亮绿 | 默认通道 |
| CH1 波形 | 黄色 | |
| 文字 | 白色 | |

## 2.3 底部文字读数

文字区每 2 秒自动翻页，两页内容如下：

| 位置 | 第 1 页（时域页） | 第 2 页（测量页） |
|---|---|---|
| 第一行左 | `AD=xxxx` 通道 0 当前值 | `HI=xxxx` 最大值 |
| 第一行中 | `U=xxxx` 通道 1 当前值 | `LO=xxxx` 最小值 |
| 第一行右 | `TB=xxxx` 采样分频 | `AV=xxxx` 平均值 |
| 第二行左 | `VP=xxxx` 峰峰值 | `PE=xxxx` 周期 |
| 第二行右 | `FR=xxxx` 频率 | `DU=xxxx` 占空比 |

进入按键菜单后，屏幕会**锁定在第 1 页**，并把第一行改为 `AD=` 菜单项号、`U=` 当前值，方便边调边看。退出菜单后恢复自动翻页。

## 2.4 LED 指示与数码管

除了屏幕，板上还有 16 个 LED 和 4 位数码管用于**不看屏幕也能判断状态**。

### LED（低电平点亮）

| LED | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| LED[15:8] | 采样值电平条 | 显示当前采样值的高 8 位；信号在动时灯柱起伏，信号停止时灯柱定住 |
| LED[7] | 运行 | 亮 = RUN，灭 = 冻结 |
| LED[6] | 滚动模式 | 亮 = 滚动显示 |
| LED[5] | 菜单 | 亮 = 菜单面板正在显示 |
| LED[4] | 触发命中 | 每次触发闪 0.2 秒 |
| LED[3] | 采集完成 | 每次采完一屏闪 0.2 秒 |
| LED[2:1] | 采集状态 | 00=IDLE, 01=ARMED, 10=FILL, 11=DONE |
| LED[0] | 信号源使能 | 亮 = 使用内置函数发生器（未接 ADC） |

**数码管（3 位有效）** 显示格式为 [相位][频率][波形]，每位一个十进制数字：

| 位 | 含义 | 取值 |
|---|---|---|
| 第 3 位 | 相位档 PHA | 0∼9（每档 36°） |
| 第 2 位 | 频率档 FRE | 0∼7（0=1Hz, 3=50Hz, 7=2kHz） |
| 第 1 位 | 波形 WAV | 0= 正弦 1= 方波 2= 三角 3= 锯齿 |

在菜单第 1 页（信号源页）调参数时，**眼睛看数码管**比看屏幕更快——数字随按键立即变化，不用在一堆菜单项里找当前值。

# 3 按键操作

## 3.1 按键位置

板上共有 5 个按键，其中 **C 键为硬件复位**，其余 4 个为功能键：

| 按键 | 丝印 | FPGA 引脚 | 默认功能 |
|---|---|---|---|
| **U**（上） | BUTTON_U | J13 | 垂直放大 / 进菜单 |
| **D**（下） | BUTTON_D | G12 | 垂直缩小 / 运行停止 |
| **L**（左） | BUTTON_L | H14 | 时基加快 / 通道循环 |
| **R**（右） | BUTTON_R | L12 | 时基减慢 / 波形切换 |
| **C**（中） | BUTTON_C | G11 | **复位**（不可重定义） |

## 3.2 正常模式（默认）

**短按**（按下后立即松开，$< 0.8\,\mathrm{s}$）：

| 按键 | 功能 | 效果 |
|---|---|---|
| U | 垂直放大一档 | 波形变高（档位 7→2，最小 2 最高） |
| D | 垂直缩小一档 | 波形变矮 |
| L | **水平放大**（1x→2x→4x） | **只放大已采数据，不重新采集**，画面不闪 |
| R | **水平缩小**（4x→2x→1x→ 全屏） | 同上，全屏档覆盖全部 1020 个采样点 |

**本固件没有长按操作。**菜单开关、运行冻结、菜单翻页、滚动模式这四项已经全部交由拨动开关 SW0∼SW3 控制（见第 3.5 节），按键只保留短按，响应更快、也不会误触发。

**按键无反应？**请先确认是否处于菜单模式——菜单模式下短按 U/D 是” 调整当前项”，不再执行放大/缩小。长按 U 即可退出菜单。

## 3.3 菜单模式

将拨动开关 **SW0 拨上**即显示菜单，屏幕第一行显示 `AD=` 项号与 `U=` 当前值；拨下即收起。

| 操作 | 作用 |
|---|---|
| 短按 L / R | 左右移动光标（项号 0∼7 循环） |
| 短按 U / D | 当前项数值加 / 减 |

## 3.4 菜单项一览

菜单共两页，长按 L 切换（仅在菜单已打开时有效）。**统一方向约定：U 键 = 减 / 放大 / 上移，D 键 = 增 / 缩小 / 下移。**

**第 0 页：示波器设置（9 项）**

| 项号 | 功能 | 取值范围 | U / D 作用 |
|---|---|---|---|
| 0 | CH0 开关 | 0 / 1 | 切换 |
| 1 | CH1 开关 | 0 / 1 | 切换 |
| 2 | CH0 垂直档位 (VS0) | 2∼7 | U 放大 / D 缩小（数值越小波形越高） |
| 3 | CH1 垂直档位 (VS1) | 2∼7 | 同上 |
| 4 | CH0 垂直位置 (VP0) | 0∼9，5 居中 | U 上移 / D 下移 |
| 5 | CH1 垂直位置 (VP1) | 0∼9，5 居中 | 同上 |
| 6 | 水平缩放 (HSC) | 0∼3 | 0=1x 1=2x 2=4x 3= 全屏 |
| 7 | 时基 (TB) | 0∼6 | U 更快 / D 更慢（**会重新采集**） |
| 8 | 滚动模式 (ROL) | 0 / 1 | 开 / 关 |

**第 1 页：信号源设置（4 项，仅未接 ADC 时可用）**

| 项号 | 功能 | 取值范围 | U / D 作用 |
|---|---|---|---|
| 0 | 波形 (WAV) | 0∼3 | 0 正弦 1 方波 2 三角 3 锯齿 |
| 1 | 频率 (FRE) | 0∼7 | 1 / 5 / 10 / 50 / 100 / 500 / 1k / 2k Hz |
| 2 | 幅度 (ATT) | 0∼3 | 100% / 50% / 25% / 12.5% |
| 3 | 相位 (PHA) | 0∼9 | 每档 36° |

**接上 AD7606 后，第 1 页会整体消失**（面板只剩 9 行）。此时信号来自外部 ADC，内置信号源的波形/频率/幅度/相位不再起作用。

菜单项 6、7 只有在**未接 AD7606**（使用内置信号源）时才影响波形。接入外部 ADC 后，波形来自 AD7606，这两项不再起作用。

### 3.5 拨动开关

板上共有 16 个拨动开关（SW0~SW15），本固件使用前 4 个，用来**分摊原本需要长按的功能**。开关都经过 8 ms 消抖，拨动时不会因触点抖动而误触发。

| 开关 | 引脚 | 功能 | 触发方式 | 替代的长按 |
|---|---|---|---|---|
| SW0 | T4 | 菜单显示 / 隐藏 | **电平**：拨上显示，拨下隐藏 | 原长按 U |
| SW1 | R5 | 运行 / 冻结 | **电平**：拨上运行，拨下冻结 | 原长按 D |
| SW2 | T5 | 菜单页切换 | **电平**：拨上信号源页，拨下示波器页 | 原长按 L |
| SW3 | T6 | 滚动模式 | **电平**：拨上滚动，拨下触发刷新 | 原长按 R |

**四个开关全部是” 电平语义”：拨到哪就是什么状态**，不需要拨两次才生效。上电时立即采用当前开关位置，之后的拨动经过 8 ms 消抖，不会因触点抖动误动作。

## 4 垂直系统与时基

### 4.1 垂直档位

屏幕垂直方向共 448 像素。默认档位（4）对应” 满量程铺满屏幕”：

| 档位 | 相对增益 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 2 | ×4 | 小信号（只看波形顶部/底部细节） |
| 3 | ×2 | 中等幅度信号 |
| 4 | ×1（默认） | 满量程显示 |
| 5 | ×0.5 | 大幅度信号 |
| 6 | ×0.25 | 接近满幅信号 |
| 7 | ×0.125 | 观察是否有削顶 |

### 4.2 垂直位置

配合档位使用：先把波形缩小，再上下平移，即可把不同幅度的两路信号**分开放置**，互不重叠。CH0 与 CH1 的位置独立可调。

### 4.3 时基

时基决定” 屏幕上 640 个点覆盖多长时间”。7 个档位循环切换：

| 档位 | 采样分频 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 50000 | 最慢，适合看低频信号的全貌 |
| 1 | 10000 | |
| 2 | 2000 | 演示用 50 Hz 信号在这一档 |
| 3 | 500 | |
| 4 | 100 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 1 | 最快，适合看边沿细节 |

时基单位取决于 ADC 的实际采样率。接 AD7606 后采样率固定为 200 kSa/s，此时” 档位 6” 即每个像素一个真实采样点。

# 5 内置函数发生器

未接 AD7606 时，内置信号源代替外部信号接入示波器，用于自检与演示。

## 5.1 规格

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 采样率 | 12 kSa/s（与 ADC 通路同接口） |
| 波形 | 正弦、方波、三角波、锯齿波 |
| 频率 | 1 / 5 / 10 / 50 / 100 / 500 / 1000 / 2000 Hz |
| 幅度 | 100% / 50% / 25% / 12.5%（中心 512，满幅 ±400） |
| 分辨率 | 10 bit（与 ADC 归一化后一致） |

## 5.2 操作方法

1. **切换波形**：长按 **R** 键，循环切换四种波形
2. **切换频率 / 幅度**：长按 **U** 进入菜单，用 L/R 选到第 6、7 项，再用 U/D 调整
3. 波形立即生效，无需重启

**为什么频率只有 8 档？**档位是预先算好的相位增量表，切换时不会有任何跳变或毛刺。后续版本会加入连续可调（用按键长按加速/减速）。

# 6 触发系统

## 6.1 触发模式

| 模式 | 行为 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 自动（AUTO） | 无触发也持续刷新 | 观察未知信号 |
| 正常（NORMAL） | 只有满足触发条件才刷新 | 观察稳定周期信号 |
| 单次（SINGLE） | 捕获一屏后冻结 | 抓取单次事件 |

## 6.2 触发参数

| 参数 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 触发源 | CH0 / CH1 | 用哪个通道做触发判断 |
| 触发边沿 | 上升 / 下降 | 有符号数在电平上下穿越时触发 |
| 触发电平 | 0~1023 | 默认 512（中点） |
| 预触发点数 | 0~1023 | 触发点之前的采样点数 |
| 保持时间 | 0~65535 | 两次触发之间的最小间隔 |

**画面一直不更新？**检查是否处于 SINGLE 模式且已经捕获完成——此时需要再次触发。短按 U/D 或按 D 长按（RUN/STOP）可重新采集。

# 7 自动测量

系统对每屏 1024 个采样点实时计算以下参数，显示在文字区（第 2 页）：

| 参数 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 峰峰值 | VP | 最大值 − 最小值 |
| 最大值 | HI | 一屏内最大采样值 |
| 最小值 | LO | 一屏内最小采样值 |
| 平均值 | AV | 一屏算术平均 |
| 周期 | PE | 相邻两次过中点的上升沿间隔 |
| 频率 | FR | 周期的倒数 |
| 占空比 | DU | 高电平时间 / 周期 |

# 8 串口控制

除按键外，还可以用串口（115200 8N1）远程配置。命令格式为 `< 命令字母 >< 十六进制参数 >< 回车 >`，例如 `T1F40` 表示设置采样分频为 `0x1F40`。

| 命令 | 功能 | 参数 |
|---|---|---|
| T | 设置采样分频 | 16 bit（0 = 不分频） |
| R | 运行 / 停止 | 0 / 1 |
| A | 触发使能 | 0 / 1 |
| L | 触发电平 | 10 bit |
| E | 触发边沿 | 0 上升 / 1 下降 |
| S | 滚动模式 | 0 / 1 |
| M | 触发模式 | 0 自动 / 1 正常 / 2 单次 |
| C | 触发源 | 0 CH0 / 1 CH1 |
| P | 预触发点数 | 10 bit |
| H | 保持时间 | 16 bit |

串口下发的设置**优先于按键**。若发现按键改不动某个参数，可能是串口刚下发过同一条命令。

# 9 常见问题

| 现象 | 处理办法 |
|---|---|
| 屏幕全黑 | 检查 VGA 线是否插紧；确认 FPGA 已加载比特流（重新烧写或烧写到配置 Flash） |
| 画面上下不一致 / 抖动 | **先怀疑显示器**。VGA 逐行扫描，同一列所有行读同一采样地址，FPGA 不可能产生” 上半正常、下半异常” 的图像。重新插拔显示器电源；仍不行则换一台显示器 |
| 画面撕裂、同一条波形出现两份 | 无双缓冲导致的正常现象。长按 D 停止采集即可冻结画面 |
| 波形不动 | 处于 STOP 或 SINGLE 已捕获状态。长按 D 恢复运行 |
| 按键无反应 | 可能处于菜单模式（此时 U/D 是” 调整当前项”）；或用 SW0 收起菜单；或按键被串口命令覆盖 |
| 菜单打不开 | 检查拨动开关 SW0 是否拨到” 上”（拨上才显示） |
| 画面冻结 | 检查 SW1 是否在” 下” 位置（拨上才运行） |
| 波形成一条直线 | 未接 AD7606 时，检查菜单第 6/7 项是否把幅度设得太小；或时基档位不合适 |
| 频率读数乱跳 | 触发不稳定。调触发电平或改用自动模式 |

# A 技术规格

| 项目 | 参数 |
|---|---|
| FPGA | 安路 EG4S20BG256（19600 LUT，64 个 9K BRAM，4 个 PLL） |
| 系统时钟 | 24 MHz 晶振，PLL 倍频至 25.2 MHz |
| VGA 时序 | 640×480，像素时钟 25.2 MHz，行频 31.5 kHz，场频 60.00 Hz |
| 存储深度 | 1024 × 10 bit 单口 RAM（每通道） |
| ADC | AD7606，16 bit，200 kSa/s，SPI 配置 + 并行读 |
| 按键 | 5 个（1 复位 + 4 功能） |
| 拨动开关 | 16 个（本固件使用 SW0∼SW3） |
| 显示资源占用 | LUT 约 2600 / 19600（13%），BRAM 4 / 64（6%） |
| 时序余量 | 14.9 ns（@25.2 MHz） |

# B 版本历史

| 版本 | 日期 | 内容 |
|---|---|---|
| v1.0 | 2026-10-30 | 首版：4 键操作 + 菜单 + 内置函数发生器（4 波形 / 8 频率 / 4 幅度） |
| v1.1 | 2026-10-31 | 水平缩放独立于时基；双页菜单；信号源增加相位；ADC 模式下信号源禁用 |
| v1.2 | 2026-10-31 | 拨动开关 SW0∼SW3 分摊长按功能（菜单/运行/翻页/滚动） |
| v1.3 | 2026-10-31 | 开关改为电平语义（拨上即开、拨下即关）；**移除全部长按操作**，按键只保留短按 |
| v1.4 | 2026-10-31 | 乒乓双缓冲（消除跟踪模式截断）；LED 调试指示与数码管参数显示 |

# C 开发待完成清单

本清单随固件迭代维护：✓ 已完成，□ 待完成。优先级 P1 最高（影响可用性），P4 最低（锦上添花）。

## 已完成（截至固件 v1.1）

| 功能 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 4 键操作（短按 / 长按） | ✓ | 垂直缩放、水平缩放、运行冻结、菜单 |
| 双页菜单 UI（P0 示波器 / P1 信号源） | ✓ | 黄框面板 + 选中行高亮 |
| 垂直档位与垂直位置 | ✓ | 6 档缩放，9 档位置 |
| 水平缩放（独立于时基） | ✓ | 1x / 2x / 4x / 全屏，不重新采集 |
| 时基 / 滚动 / 运行停止 | ✓ | 三者已按概念拆开 |
| 内置函数发生器 | ✓ | 4 波形 / 8 频率 / 4 幅度 / 10 档相位 |
| ADC 模式下信号源自动禁用 | ✓ | `GEN\_ENA=0` 时 P1 页整体隐藏 |
| LED 调试指示 + 电平条 | ✓ | 16 个 LED：状态/触发/完成/采样值灯柱 |
| 数码管显示信号源参数 | ✓ | 3 位：[相位][频率][波形] |

## 待完成

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| **A. 交互与显示** | | | |
| A1 | 触发电平虚线 | 屏幕上用虚线标出当前触发电平位置，调电平时可直观看到 | P2 |
| A2 | 触发点标记 | 在触发位置画竖线或三角标记，配合预触发可看出触发点 | P2 |
| A3 | 采集状态指示 | 屏幕左上角显示 ARMED / TRIG'D / STOP / AUTO | P2 |
| A4 | 光标测量 | 两条可移动游标，显示 $\Delta T$ 与 $\Delta V$ | P4 |
| A5 | 通道颜色可选 | 绿 / 黄 / 青 / 品红，便于双通道区分 | P4 |
| A6 | 菜单交互增强 | 选中项闪烁、长按加速调节 | P4 |
| **B. 采集与信号** | | | |
| B1 | AUTOSET 自动量程 | 用已有 Vpp / 频率反推合适的垂直档位与时基，一键出图 | P3 |
| B2 | 双通道真并行采集 | 当前 4 通道交错写入同一 RAM，属设计缺陷，需每通道独立存储 | P3 |
| B3 | 双缓冲显示 | 消除跟踪模式下的撕裂，需 SDRAM 或乒乓半缓冲 | P4 |
| B4 | Vrms 有效值测量 | 增加平方累加电路 | P3 |
| B5 | 频率连续可调 | 目前仅 8 档，需连续相位增量 | P3 |
| B6 | 外部 ADC 实测 | 接 AD7606 后跑通全流程并验证量程/线性度 | P2 |
| B7 | 预触发 / 保持时间界面化 | 目前只能通过串口设置 | P3 |
| **C. 板载资源利用** | | | |
| C1 | LED 状态指示 | 已实现：LED[15:8] 电平条；LED[7] 运行 LED[6] 滚动 LED[5] 菜单 LED[4] 触发 LED[3] 完成 LED[2:1] 状态 LED[0] 信号源使能 | ✓ |
| C2 | 数码管显示信号源参数 | 已实现：[相位][频率][波形] 三位十进制 | ✓ |
| C3 | 拨动开关扩展 | SW0~SW3 已用于菜单/运行/翻页/滚动，剩余 SW4~SW15 可扩展通道选择、时基直选等 | ✓ |
| **D. 串口与通信** | | | |
| D1 | 新增参数命令 | 现有 10 条命令尚未覆盖水平缩放、滚动、信号源参数 | P3 |
| D2 | 设置导出 / 状态回读 | 上位机读取当前全部配置 | P4 |
| **E. 交付与文档** | | | |
| E1 | 配置 Flash 固化 | 让设计断电不丢失，上电自动加载 | P1 |
| E2 | 手册随固件同步 | 每次固件更新后同步本手册与回归说明 | P1 |
| E3 | 按键行为回归用例 | 目前仿真是数据通路级，缺按键/菜单行为测试 | P2 |

**B2（双通道并行采集）与 B3（双缓冲）是架构级改动**，需要修改存储结构并重新综合时序，建议在功能稳定后单独安排。其余项均为增量修改，可按优先级逐个交付。